8.09.26 Практика 1. Алгоритми аритм. операции в полетото каквито сж. на числа

$a, b \in \overline{1, m-1}$ $\quad a \cdot b \overset{m}{\equiv} \sum_{i=0}^{l_2(a)-1} a_i \cdot b \cdot 2^i$

$a = \sum_{i=0}^{l_2(a)-1} a_i 2^i, \; a_i \in \{0, 1\}$

	b	...	$a_i \cdot b$	$a_{i+1} \cdot b$	...
2	b	...	c_i	c_{i+1}	...

$c_0 \quad c_{i+1} \overset{m}{\equiv} 2c_i + a_{i+1} b$

$c_i \in \overline{0, m-1}$

Задача 1: $78 \cdot 96 \bmod 273$ алг. удв.-слож.

$78 \overset{:2}{\mapsto} 39 \overset{:2}{\mapsto} 19 \overset{:2}{\mapsto} 9 \overset{:2}{\mapsto} 4 \overset{:2}{\mapsto} 2 \overset{:2}{\mapsto} 1$

$0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1$

$78 = 1001110_2$

	96	0	0	96	96	96	0
2	96	192	384	318	186	195	117

$384 - 273 = 111$ $\quad 318 - 273 = 45$

Отвем: 117

$a \bmod m$

$a \geq m$

$(a-1) \bmod m$

Задача 2: Вычислить $8322 \bmod 579$

$(8322-1) \bmod 579$

$8322 \overset{>>}{\mapsto} 4161 \overset{>>}{\mapsto} 2080 \overset{>>}{\mapsto} 1040 \overset{>>}{\mapsto} 520$
$0 \qquad 1 \qquad 0 \qquad 0 \qquad 0$

$\overset{>>}{\mapsto} 260 \overset{>>}{\mapsto} 130 \overset{>>}{\mapsto} 65 \overset{>>}{\mapsto} 32 \overset{>>}{\mapsto} 16 \mapsto 8$
$0 \qquad 0 \qquad 1 \qquad 0 \qquad 0 \qquad 0$

$\mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1$
$0 \qquad 0 \qquad 1$

1000001000010

1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2	1	2	4	8	16	32	65	130	260	520	1040	2080	4161

$1040 - 579 = 461$

Ответ: 216

8322·1

4161·2

(2080·2+1)·2 = 2080·4+2

1040·8+2

520·16+2

	520	0	0	0	0
2	520	1040	543	107	214+2
		−579			
		461			

Zagara 3: 7889 mod 472

7889·1

3944·2+1

(1972·2·2)+1 = 1972·4+1

986·8+1

493·16+1

246·32+17

16493 = (246·2+1)·16 = 246·32+16

	1	0	0	0	0	0
2	246	20	40	80	160	320

$+17 = 337$

Ответ: 337

$a^{-1} \bmod b$, $b \notin (2\mathbb{N})$, $\mathcal{D}(a,b)=1$

$$\begin{cases} a_i \overset{b}{\equiv} \alpha_i a \\ a_{i+1} \overset{b}{\equiv} \alpha_{i+1} a \end{cases} \qquad a_i \geq a_{i+1}$$

1) $(a_i, a_{i+1}) \notin (2\mathbb{N})$

$a_i - a_{i+1} = (\alpha_i - \alpha_{i+1}) \cdot a$

2) $a_i \in (2\mathbb{N})$

$$\frac{a_i}{2} \overset{b}{\equiv} \begin{cases} \frac{\alpha_i}{2} \cdot a, \alpha_i \in (2\mathbb{N}) \\ \frac{\alpha_i + b}{2} \cdot a, \alpha_i \notin (2\mathbb{N}) \end{cases}$$

аналогично для a_{i+1}

$a \overset{b}{\equiv} 1 \cdot a$

$b \overset{b}{\equiv} 0 \cdot a$

$1 \overset{b}{\equiv} \alpha_N \cdot a$

$\alpha_N \overset{b}{\equiv} a^{-1}$

$$\left(\begin{array}{c|c} a & 1 \\ b & 0 \end{array}\right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{c|c} 1 & \alpha_N \\ \dots & \dots \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{c|c} a_i & \lambda_i \\ a_{i+1} & \lambda_{i+1} \end{array}\right)$$

designed by beSmart

a, b

$a = 2^k \cdot a'$

$b = 2^{k+\ell} \cdot b'$

$k, \ell \in \mathbb{N}_0$

$a', b' \notin (2\mathbb{N})$

$D(a,b) = 2^k \cdot D(a', 2^\ell \cdot b')$

$\begin{cases} D(a_1, a_2) = D(a_2, a_3), \ a_1 \geq a_2 \\ a_1, a_2 \notin (2\mathbb{N}) \quad a_3 = a_1 - a_2 \\ a_1 \in (2\mathbb{N}), \ a_2 \notin (2\mathbb{N}) \Rightarrow \\ a_3 \text{ – результат деления } a_2 \text{ на } 2 \text{ без остатка, пока это возможно.} \\ a_1 \notin (2\mathbb{N}), \ a_2 \in (2\mathbb{N}) \text{ аналогично для } a_2. \end{cases}$

$a^{-1} \bmod b, \ b \notin (2\mathbb{N})$

a_0 $\begin{cases} a \overset{b}{=} 1 \cdot a \\ b \overset{b}{=} 0 \cdot a \end{cases}$ α_0, α_1

обр. по нечет модулю.

$\begin{cases} 2^{-1} \bmod b = \frac{b+1}{2} \end{cases}$

a_i $\begin{cases} a_i \overset{b}{=} \alpha_i \cdot a \\ a_{i+1} \overset{b}{=} \alpha_{i+1} \cdot a \end{cases}$

$a_i, a_{i+1} \notin (2\mathbb{N}) \Rightarrow a_i - a_{i+1} \overset{b}{=} (\alpha_1 - \alpha_2) \cdot a$

$a_1 \in (2\mathbb{N}) \Rightarrow \frac{a_1}{2} \overset{b}{=} \begin{cases} \frac{\alpha_1}{2} \cdot a, & \alpha_1 \in (2\mathbb{N}) \\ \frac{\alpha_1 + b}{2} \cdot a, & \alpha_1 \notin (2\mathbb{N}) \end{cases}$

$1 \overset{b}{=} \alpha_N \cdot a$

• Задача: Вычислить $29^{-1} \bmod 83$

$83 - 29 = 54$

$\begin{cases} 29 \overset{83}{=} 1 \cdot 29 \\ 83 \overset{83}{=} 0 \cdot 29 \end{cases}$

$\begin{cases} 29 \overset{83}{=} 1 \cdot 29 \\ 54 \overset{83}{=} (-1) \cdot 29 \end{cases}$

designed by beSmart

$\begin{cases} 29 \overset{83}{=} 1 \cdot 29 \\ 54 \overset{83}{=} 82 \cdot 29/2 \end{cases}$

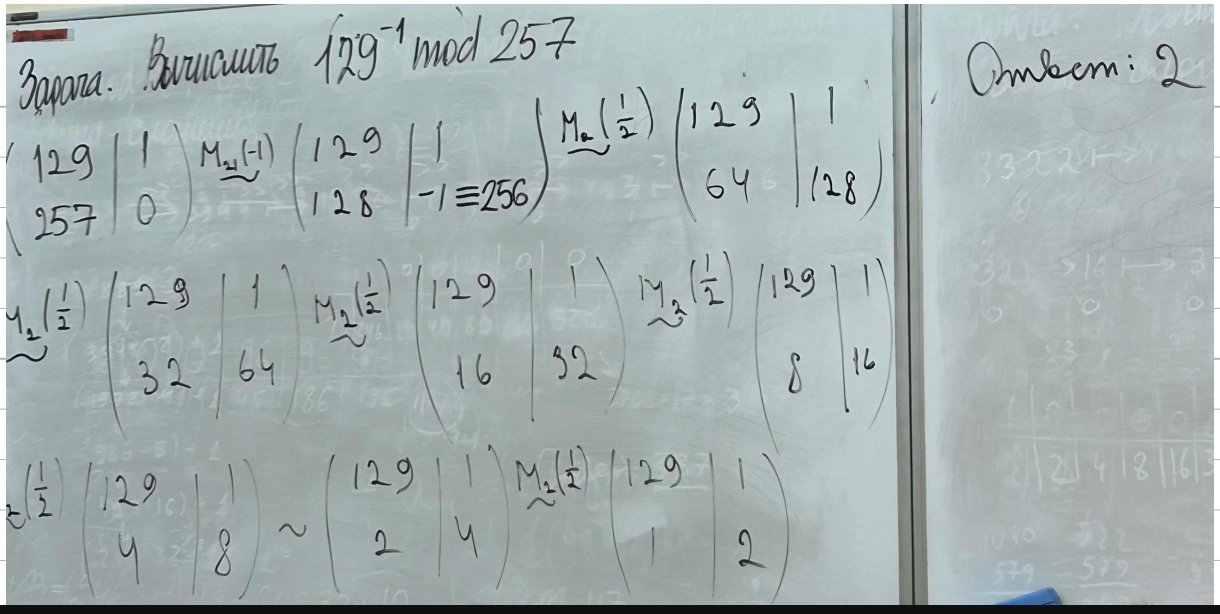
$\begin{cases} 29 \overset{83}{=} 1 \cdot 29 \\ 27 \overset{83}{=} 41 \cdot 29 \end{cases}$

$\begin{cases} 29 \overset{83}{=} 1 \cdot 29 \\ 2 \overset{83}{=} (-40) \cdot 29/2 \end{cases}$

$\begin{cases} 29 \overset{83}{=} 1 \cdot 29 \\ 1 \overset{83}{=} (-20) \cdot 29 \end{cases}$

$-20 + 83 = 63$

Ответ: 63.



На записях и доске представлен **бинарный расширенный алгоритм Евклида** (или бинарный алгоритм обращения) в матричной форме. Он используется для нахождения мультипликативного обратного элемента $a^{-1} \pmod b$ при условии, что модуль b нечётен ($b \notin 2\mathbb{N}$) и числа взаимно просты ($\gcd(a, b) = 1$).

В криптографии (RSA, алгоритмы на эллиптических кривых ECDSA/EdDSA) операция деления «длинных» чисел с остатком вычислительно очень дорога. Бинарный алгоритм устраняет необходимость в делении общего вида, заменяя его на битовые сдвиги (деление на 2) и вычитания.

Математический принцип и инвариант

Алгоритм оперирует матрицей размером 2×2, где каждая строка хранит пару (a_i, α_i):

$$\begin{pmatrix} a_1 & \alpha_1 \\ a_2 & \alpha_2 \end{pmatrix}$$

Для каждой строки на всех итерациях сохраняется инвариант:

$$a_i \equiv \alpha_i \cdot a \pmod b$$

- **Начальное состояние:**

  $$\begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 0 \end{pmatrix}$$

  Проверка инварианта: $a \equiv 1 \cdot a \pmod b$ и $b \equiv 0 \cdot a \pmod b$ (оба верны).
- **Шаг 1. Вычитание (когда оба числа a_1, a_2 нечётные):**
  Из большего числа вычитается меньшее (например, из второй строки вычитается первая):

  $$(a_2 - a_1) \equiv (\alpha_2 - \alpha_1) \cdot a \pmod b$$

  Разность двух нечётных чисел всегда чётная, что позволяет на следующем шаге свести операцию к делению на 2.

- **Шаг 2. Деление на 2 (когда a_i чётно):**
  Левый элемент делится на 2: $a_i \leftarrow a_i/2$. Чтобы инвариант сохранился, правый коэффициент α_i необходимо умножить на $2^{-1} \pmod b$:
  - Если α_i чётное: просто делим на 2:

$$\alpha_i' = \frac{\alpha_i}{2}$$

  - Если α_i нечётное: прибавляем нечётный модуль b (сумма становится чётной) и затем делим на 2:

$$\alpha_i' = \frac{\alpha_i + b}{2}$$

    По модулю b это законно, так как $\frac{\alpha_i+b}{2} \equiv \alpha_i \cdot 2^{-1} \pmod b$.
- **Критерий остановки:**
  Процесс повторяется, пока в левом столбце не появится 1. Из инварианта следует $1 \equiv \alpha_N \cdot a \pmod b$, а значит, α_N — искомый обратный элемент $a^{-1} \pmod b$.

Задача: вычислить $129^{-1} \pmod{257}$ ($b = 257$ нечётно).

1. **Исходная матрица:**

$$\begin{pmatrix} 129 & 1 \\ 257 & 0 \end{pmatrix}$$

2. **Вычитание $R_2 - R_1$ (обозначено как $M_{21}(-1)$):**
   - Слева: $257 - 129 = 128$
   - Справа: $0 - 1 = -1 \equiv 256 \pmod{257}$

$$\begin{pmatrix} 129 & 1 \\ 128 & 256 \end{pmatrix}$$

3. **Серия делений второй строки на 2 (операция $M_2(1/2)$):**
   Так как число 128 чётно, а соответствующий коэффициент 256 также чётен, на каждом шаге оба числа просто делятся на 2 без необходимости прибавлять модуль b:

3. **Серия делений второй строки на 2 (операция $M_2(1/2)$):**
   Так как число 128 чётно, а соответствующий коэффициент 256 также чётен, на каждом шаге оба числа просто делятся на 2 без необходимости прибавлять модуль b:
   - Деление 1: $(128/2, 256/2) \implies (64, 128)$
   - Деление 2: $(64/2, 128/2) \implies (32, 64)$
   - Деление 3: $(32/2, 64/2) \implies (16, 32)$
   - Деление 4: $(16/2, 32/2) \implies (8, 16)$
   - Деление 5: $(8/2, 16/2) \implies (4, 8)$
   - Деление 6: $(4/2, 8/2) \implies (2, 4)$
   - Деление 7: $(2/2, 4/2) \implies (1, 2)$

Матрица принимает вид:

$$\begin{pmatrix} 129 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

В левой колонке получена единица. Соответствующий коэффициент справа равен **2**.

- **Проверка:** $129 \cdot 2 = 258 = 257 \cdot 1 + 1 \equiv 1 \pmod{257}$.

$a^{-1} \bmod 2^b$

$x_0 \in \mathbb{Z} \quad ax_0 \overset{2^b}{\equiv} 1 \qquad x = x_0 + 2^b \cdot c, c \in \mathbb{Z}$

$ax \overset{2^{b+1}}{\equiv} 1$

$a(x_0 + 2^b \cdot c) \overset{2}{\equiv} 1$

$ax_0 + 2^b \cdot a \cdot c \overset{2^{b+1}}{\equiv} 1$

$2^b \cdot a \cdot c \overset{2^{b+1}}{\equiv} 1 - ax_0$

$a \cdot c \overset{2}{\equiv} \frac{1-ax_0}{2^b} \Rightarrow c = \frac{1-ax_0}{2^b} + 2d, d \in \mathbb{Z}$

$x = x_0 + 2^b \cdot \left(\frac{1-ax_0}{2^b} + 2d\right) = x_0 + (1-ax_0) + 2^{b+1} \cdot d, d \in \mathbb{Z}$

$x_0 \in \mathbb{Z} \quad ax_0 \overset{2^b}{\equiv} 1$

$\{x_0, x_0 + 2^b\} \supset \mathbb{Z}((ax-1) \bmod 2^{b+1})$

$ax \overset{2}{\equiv} 1 \quad ax \overset{4}{\equiv} 1$

$x \overset{2}{\equiv} 1$

Задача 4. $113^{-1} \bmod 512$

$113 \overset{2}{\equiv} 1 \quad 113^{-1} \overset{2^2}{\equiv} 1$

$113 \overset{4}{\equiv} 1 \quad 1 \cdot 1 \overset{4}{\equiv} 1 \Rightarrow 113^{-1} \overset{4}{\equiv} 1$

$113 \overset{8}{\equiv} 1 \quad 1 \cdot 1 \overset{8}{\equiv} 1 \Rightarrow 113^{-1} \overset{8}{\equiv} 1$

$113_{10} = 1110001_2$

	1	1	1	0	0	0	1
2	1	3	7	14	12	8	1

$113 \overset{16}{\equiv} 1 \quad 1 \cdot 1 \overset{16}{\equiv} 1 \Rightarrow 113^{-1} \overset{16}{\equiv} 1$

$113 \overset{32}{\equiv}$

$113 \bmod 32$

	1	1	1	0	0	0	1
2	1	3	7	14	28	24	17

$113 \overset{32}{\equiv} 17 \quad 17^{-1} \overset{32}{\not\equiv} 1 \Rightarrow 113^{-1} \overset{32}{\equiv} 1 + 16 \equiv 17$

$\{x_0, x_0 + 2^b\}$

$113 \overset{64}{\equiv}$

$113 \bmod 64$

	1	1	1	0	0	0	1
2	1	3	7	14	28	56	48

$113 \overset{64}{\equiv} 49 \quad 49 \cdot 17 \overset{64}{\equiv} 1 \Rightarrow 113^{-1} \overset{64}{\equiv} 17$

$49 \cdot 17$

$17_{10} = 10001$

	49	0	0	0	49
2	49	34	4	8	1

$113 \overset{128}{\equiv} 113 \quad 17 \cdot 113 \overset{128}{\equiv} 1 \Rightarrow 113^{-1} \overset{128}{\equiv} 17$

$17 \cdot 113$

	-15	0	0	0	-15
2	-15	-30	-60	8	1

$113 \overset{256}{\equiv} 113 \quad 17 \cdot 113 \overset{256}{\not\equiv} 1 \Rightarrow 113^{-1} \overset{256}{\equiv} 17 + 128 \overset{256}{\equiv} 145$

$113 \overset{512}{\equiv}$

$145 \cdot 113 \bmod 512$

	145
2	